
Guia Completa para Elaborar un Estado del Arte

con Calidad de Publicacion Academica

Aplicacion: Tesis de grado y articulos cientificos

Contexto de referencia:

*"Diseno e Implementacion de un Sistema Web de Analisis Financiero
con Modelo de Machine Learning para la Evaluacion de Riesgo
en PYMES del Municipio de Ibague, Tolima"*

Contenido

1. Que es el Estado del Arte y Por Que es Critico

- 1.1 Definicion
- 1.2 Proposito en una tesis de grado
- 1.3 Proposito en un articulo cientifico

2. Metodologia de Busqueda de Literatura

- 2.1 Bases de datos academicas
- 2.2 Estrategia de busqueda por fases
- 2.3 Palabras clave y cadenas de busqueda
- 2.4 Criterios de inclusion y exclusion
- 2.5 Gestion de referencias

3. Estrategias para Organizar la Informacion

- 3.1 Enfoque tematico
- 3.2 Enfoque cronologico
- 3.3 Enfoque metodologico
- 3.4 Matriz de mapeo de literatura

4. Analisis Critico vs. Resumen Descriptivo

- 4.1 Lo que NO es un estado del arte
- 4.2 Lo que SI es un estado del arte
- 4.3 Plantillas de parrafos

5. Identificar Vacios, Tendencias y Debates

- 5.1 Como identificar vacios
- 5.2 Tendencias actuales (2020-2026)
- 5.3 Debates activos en el campo

6. Estructura Sugerida de Redaccion

- 6.1 Esquema general
- 6.2 Introduccion del estado del arte
- 6.3 Desarrollo de cada categoria
- 6.4 Discusion critica y sintesis
- 6.5 Cierre del estado del arte

7. Estilo Academico y Manejo de Referencias

- 7.1 Normas de citacion
- 7.2 Citas y parafraseo

7.3 Verbos para reportar hallazgos

7.4 Coherencia y conectores

7.5 Errores frecuentes

8. Conexión con Marco Teórico y Objetivos

8.1 Diferencia estado del arte vs marco teórico

8.2 Como se conectan

8.3 Conexión con objetivos

9. Checklist Final antes de Entregar

9.1 Contenido

9.2 Calidad académica

9.3 Para publicación en revista

9.4 Conexión con la tesis

10. Recursos Complementarios

10.1 Artículos seminales

10.2 Estructura de carpetas

1. Que es el Estado del Arte y Por Que es Critico

1.1 Definicion

El estado del arte es una revision sistematica, critica y sintetica de la literatura cientifica existente sobre un tema de investigacion. No es un resumen de lecturas: es un **mapa argumentativo** que demuestra que el investigador comprende el campo, identifica lo que ya se ha hecho, lo que falta por hacer y donde se posiciona su trabajo.

1.2 Proposito en una tesis de grado

Funcion	Que logra
Contextualizar	Ubica el problema dentro de un campo disciplinar con antecedentes verificables
Justificar	Demuestra que existe un vacio real que la tesis viene a llenar
Fundamentar decisiones	Explica por que se eligio cierta metodologia, tecnologia o enfoque sobre otros
Demostrar dominio	Evidencia que el tesista conoce la discusion academica vigente
Evitar duplicacion	Confirma que el trabajo no repite algo ya publicado

1.3 Proposito en un articulo cientifico

En articulos para revistas indexadas (Scopus, WoS), el estado del arte cumple funciones adicionales:

- **Posicionar la contribucion:** Los revisores (peer review) evaluarán si el autor conoce los trabajos mas relevantes y recientes del area.
- **Establecer la linea base:** Define contra que resultados previos se comparara el trabajo propuesto.
- **Demostrar novedad:** Si el estado del arte no evidencia un vacio claro, el articulo sera rechazado por falta de originalidad.

Regla practica: Un estado del arte de tesis suele tener 15-30 paginas. En un articulo cientifico, se condensa a 2-4 paginas (seccion "Related Work" o "Literature Review"), pero con la misma rigurosidad.

2. Metodología de Búsqueda de Literatura

2.1 Bases de datos académicas recomendadas

Base de datos	Tipo	Fortaleza	Acceso
Scopus	Multidisciplinar	Mayor cobertura de revistas indexadas, métricas de citación	Institucional
Web of Science	Multidisciplinar	Índices de impacto JCR, alta selectividad	Institucional
IEEE Xplore	Ingeniería y computación	Conferencias y revistas IEEE, estándar en sistemas y ML	Inst./parcial libre
Google Scholar	Agregador	Cobertura amplia, incluye tesis y preprints	Libre
ScienceDirect	Multidisciplinar	Revistas de finanzas, economía, ingeniería	Institucional
SpringerLink	Multidisciplinar	Libros, conferencias LNCS	Institucional
arXiv	Preprints	ML y computación de vanguardia, sin peer review	Libre
SSRN	Economía y finanzas	Working papers de finanzas y riesgo	Libre
Redalyc / SciELO	Iberoamérica	Investigación latinoamericana, acceso abierto	Libre
Dialnet	Iberoamérica	Tesis doctorales y revistas en español	Libre

2.2 Estrategia de búsqueda por fases

FASE 1: Búsqueda exploratoria (Google Scholar)

Objetivo: Mapear el campo, identificar autores clave, términos técnicos

Duración: 2-3 días

Resultado: Lista preliminar de 40-60 documentos

FASE 2: Búsqueda sistemática (Scopus + WoS + IEEE)

Objetivo: Recuperar literatura rigurosa con criterios reproducibles

Duración: 3-5 días

Resultado: Corpus refinado de 60-100 documentos

FASE 3: Búsqueda por referencias cruzadas (snowballing)

Objetivo: Encontrar trabajos citados por los artículos clave (backward) y trabajos que citan a los artículos clave (forward)

Duración: 2-3 días

Resultado: 10-20 documentos adicionales de alta relevancia

FASE 4: Búsqueda de contexto local (Redalyc, SciELO, repositorios)

Objetivo: Encontrar investigaciones sobre PYMES colombianas, NIIF, riesgo

Duración: 1-2 días

Resultado: 5-15 documentos de contexto latinoamericano/colombiano

2.3 Palabras clave y cadenas de búsqueda

Idioma ingles (bases internacionales)

Eje 1 - Machine Learning + Riesgo financiero:

```
("machine learning" OR "deep learning" OR "random forest" OR "XGBoost"
OR "gradient boosting" OR "ensemble methods")
AND
("financial risk" OR "credit risk" OR "bankruptcy prediction"
OR "financial distress" OR "default prediction" OR "risk assessment")
```

Eje 2 - PYMES / SMEs:

```
("SME" OR "SMEs" OR "small and medium enterprises"
OR "small business" OR "micro-enterprises")
AND
("financial analysis" OR "financial health" OR "financial indicators"
OR "financial ratios")
```

Eje 3 - Sistemas web + analisis financiero:

```
("web application" OR "web system" OR "web-based" OR "dashboard")
AND
("financial analysis" OR "financial assessment" OR "risk evaluation")
```

Eje 4 - Z-Score y modelos clasicos:

```
("Altman Z-Score" OR "Ohlson O-Score" OR "Zmijewski"
OR "bankruptcy model" OR "scoring model")
AND
("SME" OR "emerging market" OR "developing country" OR "Latin America")
```

Idioma espanol (bases iberoamericanas)

```
"analisis financiero" AND ("PYMES" OR "pequeñas empresas" OR "microempresas")
"riesgo financiero" AND ("machine learning" OR "aprendizaje automatico")
"indicadores financieros" AND ("clasificacion" OR "prediccion" OR "riesgo")
"NIIF" AND ("PYMES" OR "estados financieros" OR "Colombia")
"sistema web" AND ("analisis financiero" OR "evaluacion de riesgo")
```

2.4 Criterios de inclusion y exclusion

Criterio	Inclusion	Exclusion
Periodo	2015-2026 (priorizar 2019-2026)	Anteriores a 2015 (salvo seminales como Altman 1968)
Tipo de documento	Articulos en revista indexada, conferencias IEEE/ACM, tesis doctorales	Blogs, notas de prensa, white papers comerciales, Wikipedia
Idioma	Ingles, espanol	Otros idiomas (salvo traduccion disponible)

Criterio	Inclusion	Exclusion
Peer review	Si (Scopus/WoS/IEEE)	Preprints sin validar (arXiv solo como complemento)
Relevancia tematica	ML aplicado a finanzas, riesgo de PYMES, sistemas web financieros	ML generico sin aplicacion financiera
Contexto geografico	Cualquier pais (priorizar emergentes y Latinoamerica)	Ninguna exclusion geografica

2.5 Gestion de referencias

Herramientas recomendadas:

Herramienta	Ventaja	Costo
Zotero	Gratuito, plugin de navegador, genera bibliografias APA/IEEE automaticamente	Gratis
Mendeley	Integrado con Scopus/Elsevier, anotacion de PDFs	Gratis (basico)
EndNote	Estandar en muchas universidades	Licencia institucional

Flujo recomendado:

1. Guardar cada articulo en Zotero/Mendeley con metadatos completos
2. Etiquetar por categoria tematica (ej: "ML-riesgo", "PYMES-indicadores", "sistemas-web")
3. Anotar hallazgos clave directamente en el PDF
4. Exportar bibliografia en formato APA 7 o IEEE segun la revista destino

3. Estrategias para Organizar la Información

3.1 Enfoque temático (recomendado para esta tesis)

Agrupar la literatura por **ejes temáticos** que reflejan los componentes del trabajo. Este enfoque permite mostrar cómo convergen distintas disciplinas en tu investigación.

Estructura sugerida para esta tesis:

```
Estado del Arte
|-- 3.1 Analisis financiero y evaluacion de riesgo en PYMES
| |-- Indicadores financieros tradicionales
| |-- Modelos clasicos de prediccion de quiebra (Altman, Ohlson, Zmijewski)
| |-- Contexto PYMES: limitaciones de datos, informalidad, NIIF
|
|-- 3.2 Machine Learning aplicado a prediccion de riesgo financiero
| |-- Modelos supervisados: LR, SVM, RF, XGBoost
| |-- Comparativas de rendimiento entre modelos
| |-- Feature engineering con indicadores financieros
| |-- Manejo de desbalance de clases
|
|-- 3.3 Sistemas web para visualizacion y analisis financiero
| |-- Dashboards financieros y herramientas de decision
| |-- Arquitecturas web para integracion de modelos ML
| |-- UX en herramientas financieras para PYMES
|
|-- 3.4 Contexto colombiano y latinoamericano
|-- PYMES en Colombia: estructura economica
|-- Marco normativo NIIF en Colombia
|-- Estudios previos sobre riesgo en PYMES colombianas
```

3.2 Enfoque cronológico (complementario)

Útil para mostrar la **evolución** de un tema. Se puede usar dentro de una sección temática.

Ejemplo - Evolución de modelos de predicción de quiebra:

```
1968 Altman Z-Score (Análisis discriminante multivariado)
1980 Ohlson O-Score (Regresión logística)
1984 Zmijewski (Probit)
2005-2010 Primeras aplicaciones de SVM y redes neuronales
2010-2015 Random Forest supera a modelos clásicos
2015-2020 XGBoost y LightGBM dominan competencias (Kaggle, KDD)
2020-2026 Modelos híbridos, deep learning tabular, SHAP
```

3.3 Enfoque metodológico (complementario)

Agrupar los trabajos por **método empleado**, permitiendo comparar resultados entre enfoques.

Ejemplo - Tabla comparativa de modelos:

Autor(es)	Año	País	Datos	Modelo(s)	Mejor AUC	Variable objetivo
Wang et al.	2020	China	12,000 PYMES	XGBoost, RF, LR	0.89 (XGB)	Default a 1 año
Barboza et al.	2017	EE.UU.	10,000 empresas	SVM, Bagging, RF, Boosting	0.94 (Bagging)	Bancarrota
Perez & Garcia	2021	Colombia	500 PYMES	LR, RF	0.82 (RF)	Riesgo PYME
Propuesta (tesis)	2026	Colombia	38,245 PYMES	LR, RF, XGBoost	Por determinar	Riesgo financiero

Esta tabla se actualiza a medida que se leen más artículos. En la versión final del estado del arte, se convierte en un activo visual poderoso que demuestra dominio del campo.

3.4 Matriz de mapeo de literatura

Herramienta de trabajo para organizar lecturas antes de redactar:

Referencia	Eje temático	Aporte principal	Metodología	Limitación	Relación con mi tesis
Altman (1968)	Riesgo	Z-Score original	Discriminante	Solo grandes empresas, datos de EE.UU.	Base teórica del etiquetado
Wang et al. (2020)	ML+Riesgo	XGBoost superior en PYMES chinas	XGBoost, RF, LR	Datos de un solo país, sin sistema web	Similar a mi enfoque pero sin sistema

4. Analisis Critico vs. Resumen Descriptivo

4.1 Lo que NO es un estado del arte

Resumen descriptivo (mal ejemplo):

"Lopez (2019) estudio el riesgo financiero en 200 PYMES de Mexico usando regresion logistica y obtuvo una precision del 78%. Por otro lado, Martinez (2020) analizo 150 PYMES de Chile usando Random Forest y obtuvo una precision del 83%. Adicionalmente, Rodriguez (2021) aplico XGBoost a 300 PYMES de Colombia y reporto un AUC de 0.87."

Problema: Es una lista de resúmenes independientes. No hay dialogo entre autores, no hay posicion del investigador, no hay sintesis.

4.2 Lo que SI es un estado del arte

Analisis critico (buen ejemplo):

"La prediccion de riesgo financiero en PYMES ha sido abordada con creciente sofisticacion metodologica. Los modelos clasicos de regresion logistica (Lopez, 2019; Chen & Li, 2018) ofrecen interpretabilidad pero alcanzan precisiones moderadas (75-80%) cuando se aplican a datos de PYMES. Los metodos de ensamble - particularmente Random Forest (Martinez, 2020) y XGBoost (Rodriguez, 2021; Wang et al., 2020) - han demostrado mejoras consistentes de 5-10 puntos porcentuales en AUC, aunque su rendimiento depende criticamente de la calidad del feature engineering y del tamano muestral. Un patron recurrente en la literatura es la limitacion del tamano de los datasets. El presente trabajo aborda esta brecha con un dataset de 38,245 PYMES colombianas y 203,104 observaciones empresa-ano."

Por que funciona:

- Agrupa autores por hallazgo comun (no por articulo individual)
- Identifica un patron ("mejoras consistentes de 5-10 puntos")
- Senala una limitacion recurrente (tamano de datasets)
- Posiciona la tesis como respuesta a esa limitacion

4.3 Plantillas de parrafos para analisis critico

Plantilla 1 - Comparar enfoques:

"Dos corrientes principales han abordado [tema]. Por un lado, [Autor1 (ano)] y [Autor2 (ano)] proponen [enfoque A], argumentando que [justificacion]. Por otro lado, [Autor3 (ano)] y [Autor4 (ano)] optan por [enfoque B], que ofrece [ventaja]. Sin embargo, ambas corrientes comparten la limitacion de [limitacion], lo cual sugiere que [oportunidad de investigacion]."

Plantilla 2 - Identificar evolucion:

"La investigación en [tema] ha transitado de [enfoque inicial] (Autor1, año) hacia [enfoque actual] (Autor2, año; Autor3, año). Este cambio responde a [razón]. No obstante, la aplicación de [enfoque actual] en el contexto de [tu contexto específico] permanece poco explorada, con apenas [N] estudios publicados en [región/sector]."

Plantilla 3 - Señalar vacío:

"A pesar de los avances en [tema], se identifican tres vacíos significativos en la literatura: (1) la mayoría de estudios se concentran en [países/contextos], con escasa evidencia para [tu contexto]; (2) los tamaños muestrales suelen ser inferiores a [N], lo que limita la [generalización/robustez]; y (3) pocos trabajos integran [componente A] con [componente B] en una solución unificada."

Plantilla 4 - Sintetizar resultados cuantitativos:

"Los resultados reportados en la literatura muestran que [modelo X] alcanza un rendimiento promedio de [métrica] en tareas de [tarea], con valores que oscilan entre [rango] dependiendo del tamaño del dataset y las variables predictoras utilizadas (Tabla N)."

Plantilla 5 - Posicionar tu trabajo:

"El presente trabajo se diferencia de los antecedentes en tres aspectos: (1) [diferencia 1]; (2) [diferencia 2]; y (3) [diferencia 3]. Mientras que [Autor (año)] y [Autor (año)] abordan [problema] de forma aislada, este estudio propone una solución integral que combina [componentes]."

5. Identificar Vacíos, Tendencias y Debates

5.1 Como identificar vacíos de investigación

Metodo 1 - Buscar lo que "no se ha hecho":

Mientras lees cada artículo, hazte estas preguntas:

- Se ha aplicado este método en PYMES? En Latinoamérica? En Colombia?
- El tamaño del dataset es representativo o es una muestra pequeña?
- Los resultados se integran en una herramienta usable o quedan en teoría?
- Se usa información financiera bajo NIIF o bajo normas locales anteriores?
- Se considera la dimensión temporal (datos de panel) o solo un corte transversal?

Metodo 2 - Leer las secciones "Future Work" y "Limitations":

Los propios autores señalan lo que queda pendiente. Documenta sistemáticamente estas declaraciones:

Artículo	Limitación declarada	Trabajo futuro sugerido	Mi tesis lo aborda?
Wang (2020)	"Solo datos chinos"	Replicar en otros países	Si - Colombia
Lopez (2019)	"Muestra de 200 empresas"	Usar datasets mas grandes	Si - 38,245 empresas
Martinez (2020)	"Sin interfaz de usuario"	Desarrollar dashboard	Si - sistema web

Metodo 3 - Buscar intersecciones vacías:

Dibuja una matriz de los ejes temáticos de tu tesis y marca que combinaciones tienen cobertura en la literatura:

	PYMES generico	PYMES Colombia	PYMES + NIIF
Indicadores financieros	Abundante	Moderado	Escaso
ML + riesgo	Abundante	Escaso	Muy escaso
Sistema web	Moderado	Escaso	Inexistente
ML + sistema web + PYMES	Escaso	Muy escaso	Vacio = tu tesis

5.2 Tendencias actuales (2020-2026) a documentar

- 1. Interpretabilidad de ML (XAI):** SHAP, LIME para explicar predicciones de riesgo. Los reguladores financieros exigen que los modelos sean explicables.
- 2. Modelos de ensamble como estándar:** XGBoost, LightGBM y CatBoost dominan las tareas de clasificación tabular, superando a deep learning en datos estructurados.
- 3. Open finance y datos abiertos:** Mas países publican datos financieros (como el SIREM en Colombia), habilitando investigación a gran escala.

- 4. AutoML:** Herramientas que automatizan la selección de modelos y optimización de hiperparámetros.
- 5. Datos de panel en ML:** Incorporar la dimensión temporal (múltiples años por empresa) en lugar de cortes transversales.
- 6. MLOps y despliegue:** Transición de modelos en Jupyter notebooks a servicios web productivos.

5.3 Debates activos en el campo

Debate	Posición A	Posición B	Tu posición sugerida
ML supera siempre a clásicos?	Si, en datasets grandes	No siempre, depende de features	Comparar ambos empíricamente
Precision vs. interpretabilidad?	Priorizar precisión (caja negra)	Priorizar interpretabilidad (regulación)	Usar SHAP para hacer interpretable un modelo preciso
Z-Score válido para PYMES?	Si, con coeficientes ajustados	No, diseñado para manufactura EE.UU.	Usar como heurística complementaria
Datos de un país se generalizan?	Si, patrones universales	No, contexto institucional importa	Datos nacionales, reconocer limitaciones

6. Estructura Sugerida de Redaccion

6.1 Esquema general

```
ESTADO DEL ARTE
|-- 6.1 Introduccion del estado del arte (1-2 pags)
|-- 6.2 Categoria 1: Analisis financiero y riesgo en PYMES (4-6 pags)
|-- 6.3 Categoria 2: Machine Learning para prediccion de riesgo (5-8 pags)
|-- 6.4 Categoria 3: Sistemas web para analisis financiero (3-5 pags)
|-- 6.5 Categoria 4: Contexto colombiano (2-4 pags)
|-- 6.6 Discusion critica y sintesis (2-3 pags)
|-- 6.7 Cierre (1 pag)
```

6.2 Introduccion del estado del arte

Que incluir:

- Alcance de la revision (temas cubiertos, periodo, bases de datos consultadas)
- Breve justificacion de por que esos ejes tematicos
- Estructura de la seccion (adelantar al lector que encontrara)

Ejemplo de redaccion:

"El presente capítulo examina la literatura científica relevante para tres ejes tematicos que confluyen en esta investigacion: (1) el analisis financiero y la evaluacion de riesgo en PYMES, (2) la aplicacion de tecnicas de Machine Learning para la prediccion de riesgo financiero, y (3) el desarrollo de sistemas web orientados al analisis financiero empresarial. La revision se basa en articulos publicados entre 2015 y 2026, recuperados de las bases de datos Scopus, IEEE Xplore, Web of Science, SciELO y Google Scholar. Se priorizaron estudios con revision por pares, con enfasis en investigaciones aplicadas a mercados emergentes y al contexto latinoamericano."

6.3 Desarrollo de cada categoria

Estructura interna de cada seccion tematica:

```
Categoria N: [Titulo]
|-- Parrafo de apertura: que pregunta responde esta seccion?
|-- Subcategoria N.1: [Subtema]
| |-- Obras fundacionales / clasicos
| |-- Avances recientes (2019-2026)
| |-- Comparacion / sintesis
|-- Subcategoria N.2: [Subtema]
|-- Parrafo de transicion: conecta con la siguiente categoria
```

Ejemplo de parrafo de apertura:

"La predicción de quiebra empresarial ha sido objeto de investigación desde la década de 1960, pero su aplicación específica a PYMES en economías emergentes es considerablemente más reciente. Esta sección examina la evolución de los modelos predictivos, desde los enfoques estadísticos clásicos hasta las técnicas contemporáneas de aprendizaje automático, con atención particular a los desafíos que plantea el contexto de las PYMES."

Ejemplo de párrafo de transición:

"Los estudios revisados en esta sección evidencian que los modelos de Machine Learning superan consistentemente a los enfoques clásicos en la predicción de riesgo financiero. Sin embargo, pocos de estos trabajos traducen sus resultados en herramientas accesibles para los tomadores de decisiones. La siguiente sección examina los esfuerzos por integrar modelos analíticos en sistemas web funcionales."

6.4 Discusión crítica y síntesis

Esta es la sección más valiosa del estado del arte. Aquí se demuestra pensamiento original.

Que incluir:

- Tabla comparativa de los trabajos más relevantes
- Identificación explícita de vacíos
- Síntesis de tendencias
- Posicionamiento de tu investigación

Ejemplo de tabla comparativa final:

Autor	Año	País	N. emp.	Modelo	AUC/Acc	Web	PYMES	NIIF	Panel
Altman	1968	EE.UU.	66	MDA	—	No	No	No	No
Barboza et al.	2017	EE.UU.	10,000	Bagging	0.94	No	No	No	Si
Wang et al.	2020	China	12,000	XGBoost	0.89	No	Si	No	No
Lopez	2019	México	200	LR	0.78	No	Si	No	No
Perez & García	2021	Colombia	500	RF	0.82	No	Si	No	No
Esta tesis	2026	Colombia	38,245	LR,RF,XGB	TBD	Si	Si	Si	Si

Ejemplo de párrafo de posicionamiento:

"Como se evidencia en la Tabla N, la mayoría de estudios sobre predicción de riesgo en PYMES latinoamericanas utilizan muestras inferiores a 1,000 empresas y no integran los resultados en herramientas de decisión. El presente trabajo se distingue en cuatro dimensiones: (1) la escala del dataset (38,245 empresas y 203,104 observaciones empresa-año), (2) el uso de datos oficiales bajo normas NIIF, (3) la estructura de panel que habilita análisis temporales, y (4) la integración del modelo predictivo en un sistema web funcional."

6.5 Cierre del estado del arte

Que incluir:

- Recapitulación de los hallazgos principales de la revisión
- Conexión directa con los objetivos de la tesis
- Frase de cierre que justifica la investigación

Ejemplo:

"La revisión de la literatura revela tres hallazgos centrales: (a) los modelos de Machine Learning, particularmente los métodos de ensamble, han demostrado superioridad frente a los modelos estadísticos clásicos; (b) la aplicación de estas técnicas al segmento PYME en Latinoamérica es incipiente, con datasets pequeños y sin integración tecnológica; y (c) no se identificaron estudios que combinen análisis financiero bajo NIIF, modelos de ML y un sistema web de decisión para PYMES colombianas. Estos vacíos fundamentan los objetivos planteados y justifican el diseño metodológico que se presenta en el capítulo siguiente."

7. Estilo Academico y Manejo de Referencias

7.1 Normas de citacion

APA 7 (ciencias sociales, administracion, educacion):

- Cita en texto: (Altman, 1968) o Altman (1968)
- Dos autores: (Wang & Chen, 2020)
- Tres o mas: (Barboza et al., 2017)
- Cita directa: (Lopez, 2019, p. 45)

IEEE (ingenieria, computacion, sistemas):

- Cita en texto: [1], [2], [3]-[5]
- Numeracion secuencial segun orden de aparicion
- Preferido en revistas de ingenieria y conferencias IEEE

Para esta tesis: Si la universidad exige APA, usar APA 7. Si se busca publicar en una revista de ingenieria o computacion, preparar version IEEE tambien.

7.2 Citas y parafraseo correcto

Cita directa (usar con moderacion, maximo 5% del texto):

"Segun Altman (1968), 'the Z-Score model correctly classified 95% of the sample one year prior to bankruptcy' (p. 599)."

Parafraseo correcto:

"El modelo Z-Score de Altman (1968) logro clasificar correctamente el 95% de las empresas un ano antes de la quiebra, estableciendo un referente para las decadas siguientes de investigacion en prediccion de insolvencia."

Parafraseo incorrecto (demasiado cercano al original):

El modelo Z-Score clasifico correctamente el 95% de la muestra un ano antes de la bancarrota (Altman, 1968).

(Esto es parafraseo mecanico - solo cambia unas palabras. Debe incluir interpretacion o contexto.)

7.3 Verbos para reportar hallazgos de otros autores

Categoria	Verbos	Ejemplo
Neutro	reportar, encontrar, observar, documentar, mostrar	"Wang et al. (2020) encontraron que..."

Categoría	Verbos	Ejemplo
De acuerdo	confirmar, demostrar, evidenciar, validar, corroborar	"Los resultados de Martínez (2020) confirman que..."
Cauteloso	sugerir, indicar, plantear, proponer, estimar	"López (2019) sugiere que..."
Crítico	asumir, afirmar sin evidencia, omitir, simplificar	"Rodríguez (2021) asume que..., sin considerar..."
Evolutivo	extender, ampliar, mejorar, superar, actualizar	"Chen (2022) extiende el enfoque de Wang (2020)..."

7.4 Coherencia y conectores lógicos

Conectores de adición: Además, asimismo, de igual modo, en la misma línea, complementariamente

Conectores de contraste: Sin embargo, no obstante, en contraste, por el contrario, a pesar de

Conectores de causa: Debido a, como consecuencia de, dado que, en virtud de, a raíz de

Conectores de concesión: Aunque, si bien, a pesar de que, aun cuando, pese a

Conectores de síntesis: En síntesis, en suma, a partir de lo expuesto, como se ha mostrado

7.5 Errores frecuentes a evitar

Error	Ejemplo	Corrección
Citar sin analizar	"Según X... Según Y... Según Z..."	Agrupar autores por hallazgo común
"Se ha demostrado" sin cita	"Se ha demostrado que XGBoost es el mejor"	¿Quién lo demostró? Citar la fuente
Exceso de citas directas	Parrafos enteros entre comillas	Parafrasear e interpretar
Fuentes no académicas	"Según la página web de IBM..."	Buscar el paper académico
No citar recientes	Última cita de 2018	Incluir refs. de últimos 3-5 años
"et al." con dos autores	"Wang et al. (2020)" (solo son 2)	APA: "Wang y Chen (2020)"

8. Conexión con Marco Teórico y Objetivos

8.1 Diferencia entre estado del arte y marco teórico

Aspecto	Estado del arte	Marco teórico
Pregunta que responde	Que se ha investigado sobre este tema?	Que conceptos y teorías fundamentan mi trabajo?
Contenido	Trabajos empíricos, resultados, metodologías de otros autores	Definiciones, teorías, modelos conceptuales, normativas
Temporalidad	Enfasis en lo reciente (últimos 5-10 años)	Puede incluir teorías clásicas atemporales
Tono	Crítico-comparativo	Descriptivo-explicativo
Resultado	Vacios de investigación	Base conceptual para variables y constructos

8.2 Como se conectan

```

MARCO TEORICO ESTADO DEL ARTE
(Que es...) (Que se ha hecho con...)
| |
| Define "riesgo financiero" | Revisa estudios que predicen riesgo
| Define "indicador financiero" | Compara que indicadores usan otros
| Explica NIIF para PYMES | Busca estudios que usan datos NIIF
| Teorías de ML supervisado | Compara resultados de LR, RF, XGB
| |
| _____ Ambos fundamentan ____|
|
v
OBJETIVOS DE LA TESIS
(Que voy a hacer yo)

```

8.3 Como conectar estado del arte con objetivos

Cada objetivo de la tesis debe tener respaldo en el estado del arte:

Objetivo específico	Sustento en el estado del arte
Calcular indicadores financieros para PYMES	"Los indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad son los más utilizados en la literatura"
Construir un modelo ML de clasificación de riesgo	"XGBoost y RF han mostrado superioridad en datos tabulares financieros, pero no se han aplicado a datos NIIF colombianos"
Desarrollar un sistema web	"Los estudios revisados no integran modelos ML en herramientas de decisión accesibles para PYMES (vacío identificado)"
Validar con empresas de Ibagué	"Los estudios nacionales existentes usan muestras limitadas; este trabajo amplía la escala y valida localmente"

9. Checklist Final antes de Entregar

9.1 Contenido

- Cada eje temático tiene al menos 8-10 referencias?
- Se incluyen tanto fuentes clásicas/seminales como recientes (últimos 3 años)?
- Se incluyen al menos 3-5 referencias de contexto latinoamericano/colombiano?
- La tabla comparativa incluye al menos 10-15 trabajos relevantes?
- Se identifican al menos 3 vacíos de investigación explícitos?
- Se posiciona la tesis frente a la literatura existente?
- Cada sección tiene párrafo de apertura y transición al siguiente?

9.2 Calidad académica

- Hay análisis crítico y no solo resumen descriptivo?
- Se agrupan autores por hallazgo/tendencia en lugar de uno por párrafo?
- Se evitan generalizaciones sin respaldo?
- Las citas están en formato consistente (APA 7 o IEEE)?
- Se usan más parafraseos que citas directas?
- Se evitan fuentes no académicas (blogs, Wikipedia, páginas comerciales)?

9.3 Para publicación en revista

- La revisión incluye artículos de las revistas donde se planea publicar?
- Se sigue el formato de citación de la revista destino?
- Se incluyen los trabajos más citados del campo?
- Se citan al menos 2-3 artículos de los últimos 2 años?
- La sección tiene la extensión adecuada para la revista? (típicamente 2-4 páginas)
- Se comparan resultados cuantitativos (AUC, accuracy, F1) cuando están disponibles?

9.4 Conexión con la tesis

- Cada objetivo tiene al menos una referencia que lo sustenta?
- Los vacíos identificados coinciden con lo que la tesis propone resolver?
- Las decisiones metodológicas están respaldadas por la literatura?
- El estado del arte conecta fluidamente con el marco teórico (sin repetir contenido)?

10. Recursos Complementarios

10.1 Artículos seminales para esta tesis (punto de partida)

Referencia sugerida	Tema	Por que es relevante
Altman, E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of Finance	Z-Score	Fundamento del etiquetado de riesgo
Ohlson, J. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. J. Accounting Research	O-Score	Alternativa clasica con regresion logistica
Barboza, F. et al. (2017). Machine learning models and bankruptcy prediction. Expert Systems with Applications	ML vs clasicos	Comparativa amplia de modelos
Chen, T. & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. KDD	XGBoost	Fundamento tecnico del modelo propuesto
Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning	Random Forest	Fundamento tecnico
Lundberg, S. & Lee, S. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. NeurIPS	SHAP	Interpretabilidad de modelos

Importante: Estos son puntos de partida. La búsqueda sistemática en Scopus/WoS revelará los artículos más recientes y relevantes para cada eje.

10.2 Estructura sugerida de carpetas para organizar la búsqueda

```

literature/
|-- 01_analisis_financiero/
| |-- clasicos/ (Altman, Ohlson, Zmijewski)
| |-- PYMES/ (estudios en PYMES)
| |-- colombia/ (contexto local)
|
|-- 02_machine_learning/
| |-- comparativas/ (ML vs modelos clasicos)
| |-- XGBoost_RF/ (ensambles)
| |-- interpretabilidad/ (SHAP, LIME)
|
|-- 03_sistemas_web/
| |-- dashboards/
| |-- integracion_ML/
|
|-- 04_contexto/
| |-- NIIF_Colombia/
| |-- PYMES_Latinoamerica/
|
|-- matriz_literatura.xlsx (mapeo de toda la literatura)
|-- tabla_comparativa.xlsx (tabla final para el documento)

```